

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 12/Repeat-until

Tuhas Pendahuluan



Disusun Oleh :

Hardiek Tatendra / 103112430005

IF-12-05

Asisten Praktikum :

Ayu Susilowati

Noviana Rizki Anisa Putri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

TUGAS PENDAHULUAN

A. Tugas pendahuluan

1. Soal Studi Case

1. Budi diminta untuk membuat sebuah program sederhana yang memintanya menebak angka rahasia antara 1 hingga 10. Program harus terus meminta Budi untuk memasukkan angka hingga Budi menebak angka yang benar. Angka rahasia bebas sesuai dengan keinginan kalian, ya. Petunjuk: a. Gunakan perulangan untuk meminta input terus-menerus. b. Keluar dari perulangan hanya jika angka yang dimasukkan sesuai dengan angka rahasia.

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    var player int
    var jawaban int

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    randomNumber := rand.Intn(10) + 1
    jawaban = randomNumber

    fmt.Println("Selamat datang di permainan tebak angka!")

    for player != jawaban {
        fmt.Print("Tebak angka (1-10): ")

        fmt.Scan(&player)

        if player == jawaban {
            fmt.Println("Jawaban anda benar! Selamat!")
        }
    }
}
```

```

        break
    } else {
        fmt.Println("Tebakan Anda salah, coba lagi.")
    }
}
}
}

```

Screenshot Output

```

Selamat datang di permainan tebak angka!
Tebak angka (1-10): 1
Tebakan Anda salah, coba lagi.
Tebak angka (1-10): 3
Tebakan Anda salah, coba lagi.
Tebak angka (1-10): 4
Tebakan Anda salah, coba lagi.
Tebak angka (1-10): 5
Tebakan Anda salah, coba lagi.
Tebak angka (1-10): 6
Jawaban anda benar! Selamat!

```

Deskripsi Program

Program diatas digunakan untuk membuat program digunakan untuk membuat permainan tebak angka Permainan dimulai menjelaskan bahwa pemain harus menebak angka acak antara 1 hingga 10. Angka acak ini dihasilkan menggunakan package library rand.Intn yang sebelumnya diinisialisasi dengan seed menggunakan waktu saat ini (time.Now().UnixNano()), sehingga setiap permainan menghasilkan angka berbeda.Selanjutnya, program memasuki sebuah loop di mana pemain diminta memasukkan tebakan angka. Jika angka yang ditebak pemain sesuai dengan angka yang dihasilkan program, pesan kemenangan akan ditampilkan, dan permainan berhenti. Namun, jika tebakan pemain salah, program memberikan umpan balik agar pemain mencoba lagi.Struktur ini menggunakan konsep input-output sederhana untuk interaksi dengan pengguna, serta loop dan conditional statements untuk memeriksa jawaban. Program ini menunjukkan penggunaan logika dasar pemrograman dan fungsi bawaan untuk menghasilkan angka acak.

2. Soal Studi Case

Ani sedang belajar membuat program sederhana. Dia ingin membuat sebuah program yang meminta pengguna memasukkan kata apa saja. Program akan terus meminta input sampai pengguna mengetikkan kata "telkom" (tanpa tanda kutip). Jika pengguna mengetikkan kata "telkom", program akan berhenti dan menampilkan pesan "Program selesai." Petunjuk: a. Gunakan perulangan untuk meminta input pengguna. b. Periksa

apakah input pengguna adalah "stop" (tidak peka huruf besar/kecil). c. Berikan pesan jika program selesai.

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var userInput string

    var jawaban string
    jawaban = "telkom"

    for userInput != jawaban {

        fmt.Print("Masukkan jawaban anda: ")
        fmt.Scan(&userInput)

        if userInput == jawaban {
            fmt.Println("Hello", userInput)
            break
        }

    }

}
```

Screenshoot Output

```
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul12\TP\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jawaban anda: hai
Masukkan jawaban anda: helo world
Masukkan jawaban anda: Masukkan jawaban anda: hellow
Masukkan jawaban anda:
hai
Masukkan jawaban anda: telkom
Hello telkom
PS E:\golang\alpro> |
```

Deskripsi Program

Program diatas digunakan untuk memeriksa apakah inputan user sesuai , pertama di code terdapat deklarasi inputan dan jawaban , inputan digunakan untuk input user dan jawaban merupakan jawaban yang diinginkan dan disitu adalah “telkom”, selanjutnya masuk ke logika for yg dimana logika for ini digunakan untuk looping dengan condition jika user Input berbeda dengan jawaban yg diinginkan program akan selalu berjalan terus menerus hingga user mengetik telkom maka blok kode if akan dijalankan dan ada break yg menandakan program berhenti jika kondisi true

3. Soal Studi Case

Siti ingin membuat program untuk menghitung total belanja di sebuah toko. Program harus meminta Siti memasukkan harga barang satu per satu. Jika Siti selesai belanja, dia cukup mengetikkan angka 0. Setelah itu, program akan menampilkan total harga dari semua barang yang dimasukkan. Petunjuk: a. Gunakan perulangan untuk meminta input harga barang. b. Jika input adalah 0, keluar dari perulangan. c. Simpan jumlah total harga barang dan tampilkan di akhir.

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var harga int

    fmt.Println("Masukan Harga Awal barang:")
    fmt.Scan(&harga)

    for harga > 0 {
        fmt.Println("Masukkan harga tambahan atau 0 untuk berhenti:")

        var input int
        fmt.Scan(&input)

        if input == 0 {
            break
        }

        harga += input
    }
}
```

```
        fmt.Println("Updated harga:", harga)

    }

    fmt.Println("Total Harga Akhir:", harga)
}
```

Screenshoot Output

```
Masukan Harga Awal barang:
1000
Masukkan harga tambahan atau 0 untuk berhenti:
2000
Updated harga: 3000
Masukkan harga tambahan atau 0 untuk berhenti:
3000
Updated harga: 6000
Masukkan harga tambahan atau 0 untuk berhenti:
0
Total Harga Akhir: 6000
PS E:\golang\alpro>
```

Deskripsi Program

Program ini berfungsi untuk menghitung total harga secara bertahap berdasarkan input pengguna. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan harga awal barang dan menyimpannya dalam variabel harga. Setelah itu, program memasuki loop yang berjalan selama nilai harga lebih besar dari nol. Di dalam loop, pengguna diminta untuk memasukkan harga tambahan. Jika pengguna mengetik 0, maka program keluar dari loop dengan menggunakan perintah break. Namun, jika nilai lain dimasukkan, nilai tersebut akan ditambahkan ke variabel harga, dan hasil total yang diperbarui ditampilkan ke layar. Setelah pengguna memutuskan untuk berhenti (dengan mengetik 0), program mencetak total harga akhir yang telah dikalkulasi.